2021

1° Semestre

Módulo Objetivo
BLOCO 1

- Matemática
- Ciências Humanas

VESTIBULAR FGV

UNIFICADO

22/11/2020

GABARITO

MATEMÁTICA

1 Cada termo da sequência 3, 12, 21, 30, ... é 9 unidades maior do que o termo anterior a ele.

O primeiro termo dessa sequência maior do que 2020 é:

- ○ 2021
- ○ 2022
- ○ 2024
- ○ 2026
- ● 2028

2 A média aritmética dos números 4, a, 7, b, 12 é 17.

A média aritmética de a e b é

- ○ $\frac{11}{2}$
- ○ $\frac{15}{2}$
- ○ 23
- ○ $\frac{29}{2}$
- ● 31

3 O proprietário de um carro fez um rodízio dos cinco pneus de seu carro (os quatro pneus normais mais o pneu reserva) durante os primeiros 20.000 km rodados pelo carro, de modo que todos eles rodaram exatamente a mesma quilometragem.

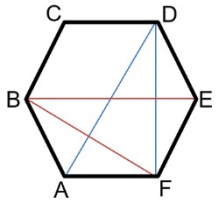
O número de quilômetros que cada pneu rodou fo

- ○ 4.000
- ○ 5.000
- ○ 12.000
- ● 16.000
- ○ 20.000

4 O valor de x que torna verdadeira a igualdade $\frac{1}{2x}+\frac{3}{4}=\frac{5}{2}-\frac{7}{8}$ é

- ○ $\frac{5}{8}$
- ● $\frac{4}{7}$
- ○ $\frac{1}{2}$
- ○ $\frac{2}{5}$
- ○ $\frac{1}{4}$

5 A área de um hexágono regular $ABCDEF$ é 48.



A área da região comum aos triângulos ADF e BEF é

- ○ 4
- ○ 6
- ● 8
- ○ 12
- ○ 16

6 Considere o conjunto de todas as retas de equação $y = mx + h$, com $m + h = -2$.

Sobre esse conjunto de retas, é correto afirmar que todas as retas

- ○ são paralelas entre si.
- ○ passam por um ponto fixo do 1º quadrante.
- ○ passam por um ponto fixo do 2º quadrante.
- ○ passam por um ponto fixo do 3º quadrante.
- ● passam por um ponto fixo do 4º quadrante.

7 Considere um triângulo ABC e o ponto D, médio do lado AC.

Sabendo que os segmentos BD e DC têm comprimentos iguais e que o ângulo BCD mede 65°, a diferença entre as medidas dos ângulos CBD e DAB, em graus, é

- ○ 20
- ○ 25
- ○ 30
- ○ 35
- ● 40

8 A única solução inteira do sistema de inequações $\begin{cases} 6x > 7x - 2021 \\ 5x - 2m > -1 \end{cases}$ é $x = 2020$.

O número de valores inteiros possíveis de m é

- ○ 2
- ● 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6

9 Um cubo com 4cm de aresta será construído a partir de 64 cubinhos de 1cm de aresta cada um.

Desses 64 cubinhos, 31 são azuis e 33 são vermelhos. O cubo de 4cm de aresta será construído de modo que a menor área vermelha possível esteja visível.

Que fração da superfície do cubo de 4cm de aresta será vermelha?

- (●) $\frac{13}{48}$
- ( ) $\frac{9}{16}$
- ( ) $\frac{25}{64}$
- ( ) $\frac{21}{32}$
- ( ) $\frac{25}{96}$

10 Em uma urna, há 7 bolas brancas, 10 bolas pretas, 13 bolas azuis, 17 bolas vermelhas e 23 bolas amarelas.

Retiram-se, aleatoriamente, *N* bolas dessa urna.

O valor mínimo de *N* para que se possa ter certeza de que, entre as bolas retiradas, haja 16 bolas da mesma cor é

- ( ) 16
- ( ) 23
- ( ) 46
- (●) 61
- ( ) 66

11 Considere a equação $3 \cdot \text{sen}\, x \cdot \cos x = \cos x \cdot (1 + \text{sen}\, x)$.

A soma das raízes dessa equação para $x \in [0, \pi]$ é

- ( ) 2π
- ( ) $\frac{7\pi}{4}$
- (●) $\frac{3\pi}{2}$
- ( ) $\frac{5\pi}{4}$
- ( ) π

12 Considere dois pontos, *A* e *B*, pertencentes a um plano α, tais que o segmento *AB* mede 12cm.

O número de pontos C pertencentes ao plano α tais que ABC seja um triângulo retângulo de área 24cm^2 é

- ( ) 4
- ( ) 6
- (●) 8
- ( ) 10
- ( ) 12

13 Na FGV-EMAp há 60 alunos inscritos na disciplina Cálculo em uma Variável e 48 alunos inscritos na disciplina Introdução à Modelagem Matemática.

Sorteando-se, aleatoriamente, um aluno inscrito em Introdução à Modelagem Matemática, a probabilidade de ele também estar inscrito em Cálculo em uma Variável é de 75%.

Sorteando-se, aleatoriamente, um aluno inscrito em Cálculo em uma Variável, a probabilidade de ele NÃO estar inscrito em Introdução à Modelagem Matemática é

- (●) 40%
- ( ) 50%
- ( ) 72%
- ( ) 36%
- ( ) 25%

14 Considere uma função f definida para todo número inteiro positivo n tal que $f(1) = 0$, $f(2n) = f(n) + 4$ e $f(2n + 1) = 4f(n) + 1$.

O número de valores inteiros positivos x, menores ou iguais a 2020, para os quais $f(x)$ é ímpar é

- ○ 1010
- ○ 2007
- ○ 2008
- ● 2009
- ○ 2010

15 Considere os cinco pares de vogais, minúsculas-maiúsculas, *a*, *A*, *e*, *E*, *i*, *I*, *o*, *O*, *u*, *U*.
Deseja-se escrever essas dez letras em sequência de modo que cada vogal minúscula esteja em uma posição que fique à esquerda da posição da vogal maiúscula correspondente.

Por exemplo, *o*, *i*, *a*, *O*, *u*, *e*, *E*, *U*, *I*, *A* é uma das maneiras de escrevê-las.

O total de maneiras diferentes de escrevê-las, conforme descrito, é

- ○ $5!$
- ○ $\frac{10!}{5!5!}$
- ○ $\frac{10!}{2!5!}$
- ○ $\frac{10!}{5!}$
- ● $\frac{10!}{(2!)^5}$

Fim da Prova de Matemática

16 Em 1684, eclodiu a chamada Revolta de Beckman, na Capitania do Maranhão, tendo como desfecho o enforcamento dos líderes do movimento e o degredo de vários de seus participantes. O estopim do levante esteve ligado

- ○ ao aumento dos impostos sobre a produção manufatureira local, provocando o descontentamento da população local.
- ○ à insegurança decorrente dos ataques de quilombolas e povos indígenas que ameaçavam o andamento da produção de açúcar na região.
- ● às tensões entre jesuítas e colonos devido às tentativas de limitação da escravização dos povos indígenas na região.
- ○ aos descontentamentos dos colonos com a presença do Tribunal do Santo Ofício na Capitania e suas perseguições a judeus e cristãos-novos.
- ○ à manutenção da capital do Brasil em Salvador, o que impedia a participação dos maranhenses nas decisões políticas da Colônia.

17 "E os espanhóis ainda não nos tinham atacado quando, muito repentinamente, houve uma grande enfermidade, uma doença pustulenta. Em Tepilhuitl começou. E infligiu uma grande devastação. Alguns ela cobriu inteiramente, espalhou-se por todas as partes (...) Muitos homens morreram desse mal, e muitos outros simplesmente morreram de fome, de fome eles morreram; ninguém cuidava de ninguém, ninguém fazia nada pelos demais."

BAUDOT, G. & TODOROV, T. *Relatos astecas da conquista*. São Paulo: Editora Unesp, 2019, p. 166-167.

A conquista da região do México pelos espanhóis

- ○ ocorreu devido às fragilidades sanitárias dos povos da região, que já estavam em crise social e política no século XV.
- ● foi possibilitada por uma combinação de fatores, entre os quais as doenças e as epidemias que afetaram os povos originários.
- ○ foi o resultado de uma guerra bacteriológica intencionalmente organizada pelos conquistadores para dizimar a população local.
- ○ ocorreu devido à superioridade étnica e racial dos espanhóis que se adaptaram rapidamente ao clima tropical do território mexicano.
- ○ foi decorrente de uma série de acordos e concessões feitas pelos espanhóis, que garantiram a independência política dos astecas.

18 A respeito da Revolução Industrial, é correto afirmar:

- ● Foi desencadeada a partir da Inglaterra e esteve ligada também ao processo de transformações na estrutura agrária verificável desde o século XVI.
- ○ Ocorreu devido à capacidade da Coroa Inglesa de desenvolver o livre comércio de acordo com os preceitos do mercantilismo.
- ○ Transcorreu na Inglaterra devido à sua particularidade insular e à montagem de uma forte marinha mercante.
- ○ Concentrou-se na Inglaterra devido à implementação do ensino público e universal que permitiu o aperfeiçoamento da mão de obra.
- ○ Ocorreu graças aos lucros da produção agropecuária inglesa para os centros manufatureiros europeus.

19 Em abril de 1924, o presidente do Vasco da Gama, José Augusto Prestes, escreveu uma carta à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos informando que o clube se recusava a excluir atletas negros, assalariados e analfabetos de sua equipe, condições exigidas para participar do campeonato carioca promovido por aquela associação. A carta ficou conhecida como *Resposta Histórica* e revela que

- ○ o Brasil ainda mantinha relações escravistas escamoteadas, apesar da abolição oficial em 1888.
- ○ a abolição da escravidão foi acompanhada pela aplicação de programas de inclusão social, sobretudo nos esportes.
- ● ainda se mantinham práticas preconceituosas e discriminatórias com relação aos negros no Brasil.
- ○ o racismo era muito mais forte no Rio de Janeiro do que em outras cidades brasileiras.
- ○ o futebol é o exemplo de prática esportiva no Brasil que está imune a preconceitos sociais e raciais.

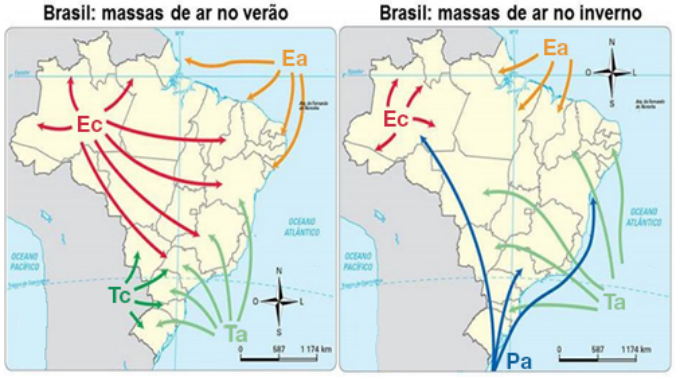
20 "O artigo primeiro da Declaração estabelece que 'os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos', tais direitos são *naturais* e *imprescritíveis* e cabe a toda e qualquer associação política sua defesa e conservação. Esses direitos consistem na liberdade, no direito à propriedade, na segurança e na resistência à opressão."

ODALIA, N. Revolução Francesa. A liberdade como meta coletiva. In PINSKY, J. & PINSKY, C. B. (org.) *História da cidadania*. São Paulo: Contexto, 2008, p. 167.

O texto refere-se à declaração

- ● dos Direitos do Homem e do Cidadão, fortemente marcada pela perspectiva do Iluminismo.
- ○ de Independência dos Estados Unidos, influenciada pela constituição francesa.
- ○ da proclamação da República Francesa, influenciada pela filosofia racionalista e pelo experimentalismo.
- ○ dos cidadãos jacobinos aprovada durante o período do Terror e fortemente marcada pelas ideias socialistas.
- ○ dos cristãos revolucionários franceses em seu manifesto de apoio à revolução com base nas escrituras sagradas.

21



Massas de ar atuantes no verão

- Ec → Equatorial continental
- Ea → Equatorial atlântica
- Tc → Tropical continental
- Ta → Tropical atlântica

Massas de ar atuantes no inverno

- Ec → Equatorial continental
- Ea → Equatorial atlântica
- Ta → Tropical atlântica
- Pa → Polar atlântica

Fonte: **SENE**, E. de; **MOREIRA**, J. C. *Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização*. São Paulo: Scipione, 2006.

Sobre as massas de ar e sua influência na caracterização do clima da Região Centro-Oeste, analise as afirmações a seguir.

I A massa equatorial continental (mEc), quente e úmida, no "semestre" de verão (outubro/março) expande-se para sudeste/leste, provocando chuvas de convecção em toda a região Centro Oeste.

II A massa equatorial continental (mEc) retrai-se a partir de março, permitindo a progressão da massa tropical atlântica (mTa) que chega como ar seco aos planaltos do Centro-Oeste.

III O anticiclone polar (mPa) chega à Região Centro-Oeste no inverno, provocando chuvas frontais, durante 1 a 3 dias, e, após, céu limpo, baixa umidade específica e queda de temperatura.

Está correto o que se afirma em

- ○ I, apenas.
- ○ I e II, apenas.
- ○ I e III, apenas.
- ○ II e III, apenas.
- ● I, II e III.

22 *Nas florestas tropicais, como as da Amazônia, onde grande parte das espécies vegetais silvestres não é comestível ou possui difícil acesso para coleta, a agricultura de corte e queima foi uma estratégia importantíssima para a economia de subsistência ali praticada. Esse sistema agrícola adota a rotatividade dos campos para explorar o capital energético e nutritivo do complexo solo-vegetação da floresta, muitas vezes, a única fonte de nutrientes para as roças.*



Adaptado de PEDROSO JR, N. N.; MURRIETA, R.S.S.; ADAMS, C. *A agricultura de corte e queima: um sistema em transformação*. Belém: Boletim Paraense Emilio Goeldi. 2008.

Sobre a *agricultura de corte e queima*, assinale a afirmação ***incorreta***.

- ○ É praticada nas clareiras abertas na floresta, que são cultivadas por períodos mais curtos de tempo do que os destinados ao pousio.
- ○ É uma das principais causas do desmatamento nas regiões tropicais, embora subjacente a ela existam causas políticas e socioeconômicas.
- ● É responsável pela renovação da floresta, porque, após o pousio, ela recupera a riqueza e a similaridade de espécies da floresta primária.
- ○ É ecologicamente sustentável, quando praticada em áreas florestadas com baixa densidade populacional e com longos períodos de pousio.
- ○ É dependente das cinzas da biomassa, que passam a ser uma fonte de nutrientes para as roças, uma vez que os solos tropicais são, em geral, pobres.

23 *A economia brasileira, desde o início dos anos 1980, alternou períodos de crescimento econômico com fortes desacelerações, muitas vezes abruptas, comportamento sintetizado na expressão* stop-and-go. *A performance da economia brasileira, nesse período, refletiu tanto os problemas da coordenação da política econômica quanto os problemas relacionados a choques exógenos. Esse padrão de crescimento se manteve nas duas primeiras décadas do século XXI.*

Adaptado de De **PAULA**, **Luiz F. e PIRES, M.**
Crise e perspectivas para a economia brasileira. USP.
Estudos Avançados. Vol.31. São Paulo. 2017. *On-line version*.

Sobre a *performance* da economia brasileira no período 1980/2020, assinale a afirmação ***incorreta***.

- ○ Os anos 80 foram marcados pelo não pagamento da dívida externa e pela fuga de capitais tanto estrangeiros quanto nacionais, o que acarretou grave estagnação econômica, em meio a incontrolável processo inflacionário.
- ○ Nos anos 90, graças ao Plano Real, foi derrubada a inflação e foram adotadas as medidas liberais previstas pelo Consenso de Washington, como a liberalização do comércio e a privatização de empresas estatais.
- ○ A primeira década do século XXI teve uma taxa de crescimento econômico elevada devido ao boom das commodities no mercado internacional, puxado pelo crescimento econômico da China.
- ● Em 2008/2009, a evolução da crise dos bancos norte-americanos provocou uma aceleração na economia brasileira, devido à disponibilidade de capitais externos e ao aumento da oferta de crédito para as empresas.
- ○ A segunda década do século XXI foi marcada por uma grave recessão econômica, devido ao aumento dos gastos públicos e ao acirrado ambiente político que contaminou as expectativas do setor privado.

24 Desde a sua criação, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) passou a ser fortemente associado à ideia de bem-estar social. A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação de três dimensões do desenvolvimento humano (longevidade, educação e renda) em índices e sua combinação em um indicador síntese.



Os BRICS na OMC. Cadernos IPEA.

Sobre os indicadores de desenvolvimento humano (IDH) dos países que formam os BRICS, assinale a afirmação correta.

- ● Demonstram bom desempenho na redução da pobreza, embora persistam fortes desigualdades sociais em todos os países.
- ○ Oferecem educação básica à totalidade da população em idade escolar, visando à garantia dos princípios democráticos.
- ○ Seguem as diretrizes de um crescimento sustentável, a fim de não comprometer a qualidade de vida das gerações futuras.
- ○ Apresentam altas taxas de natalidade e elevada expectativa de vida, a fim de garantir a estabilidade do mercado de trabalho.
- ○ Têm elevada renda per capita, segundo a paridade do poder de compra, o que estimula os setores voltados para o mercado interno.

25 Sobre o conceito de *desterritorialização*, criado por Gilles Deleuze nos anos 1970, e, hoje, empregado com numerosos significados, analise as afirmações a seguir.

I Em um contexto econômico-financeiro, o conceito faz referência ao deslocamento das empresas, à diversificação dos fluxos transnacionais, à diminuição das distâncias e ao desenvolvimento do ciberespaço.

II Em um contexto político, o conceito é usado para assinalar a formação de novas identidades independentes do pertencimento nacional, indicando o desgaste do papel dos Estados e da noção de fronteira.

III Em um contexto geográfico, o conceito descreve os processos de expansão simbólica das fronteiras de um Estado, ao reivindicar a ampliação da sua soberania sobre um certo território.

Está correto o que se afirma em

- ○ I, apenas.
- ● I e II, apenas.
- ○ I e III, apenas.
- ○ II e III, apenas.
- ○ I, II e III.

26 No Brasil e no mundo, a atual crise sanitária está produzindo choques de *oferta* e *demanda*, além de desestabilizar os *sistemas financeiros*. A esse respeito, relacione os efeitos da pandemia, listados a seguir, aos respectivos canais por meio dos quais a crise sanitária tem afetado a economia.

1. Oferta
2. Demanda
3. Finanças

( ) Interrupção do fluxo de insumos entre setores, tanto em nível nacional, como internacional.
( ) Volatilidade e queda dos preços dos ativos das empresas nas bolsas de valores.
( ) Queda no nível médio de renda das famílias e limitação da mobilidade.

Assinale a opção que identifica a sequência correta, segundo a ordem apresentada.

- ○ 2 – 3 – 1.
- ● 1 – 3 – 2.
- ○ 3 – 2 – 1.
- ○ 1 – 2 – 3.
- ○ 3 – 1 – 2.

27 *Criticada por fazer lembrar as quarentenas da Idade Média, a selagem da província de Hubei, com aproximadamente 60 milhões de habitantes, chegou a ser tratada em importantes meios de imprensa ocidental como um genocídio programado para salvar o resto da população, hoje estimada em 1,4 bilhão de pessoas. Entretanto, essa intervenção massiva do poder público mostrou-se decisiva para não deixar o vírus espalhar-se e a lição de Pequim, aos poucos, foi sendo assimilada pelos demais países do mundo. As políticas restritivas que integram as estratégias nacionais de enfrentamento da pandemia têm nítidas digitais chinesas.*

Adaptado de **LOPES**, Dawisson B. e **STUENKEL**, Oliver. *Qual o papel que a China assume em meio à pandemia* (entrevista) in https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/11/.

A partir do texto, analise as afirmações a respeito da democracia e dos direitos individuais no contexto da pandemia.

I Em função da crise sanitária, nos Estados Unidos foram adotadas políticas restritivas antes implementadas apenas em regimes fechados, como o confinamento e o uso de *big-data* para monitoramento e rastreio da movimentação dos cidadãos.
II Na Hungria e nas Filipinas, o contexto de crise legitimou a dotação de poderes excepcionais ao primeiro ministro Viktor Orbán e ao presidente Rodrigo Duterte, reduzindo os direitos de oposição e limitando a liberdade de expressão.
III Na Europa, a necessidade de assegurar a eficácia do *lockdown* reduziu os direitos de organização e de manifestação e favoreceu a comunicação direta entre chefes de estado e de governo com a população, comprimindo o espaço democrático.

Está correto o que se afirma em

- ○ I, apenas.
- ○ II, apenas.
- ○ I e III, apenas.
- ○ II e III, apenas.
- ● I, II e III.

28 O Ministério da Economia é uma instituição recente na História do Brasil. Ele foi implementado em 2019 como resultado da fusão dos antigos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministério do Trabalho, entre outros. O Ministério da Economia é responsável pelo fomento e execução da política econômica nacional, atuando através de um conjunto de órgãos.

A respeito do funcionamento e das atribuições dos órgãos que integram o atual Ministério da Economia, analise as afirmações a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A Casa da Moeda é uma empresa estatal responsável pela emissão de papel-moeda de forma segura com o propósito de promover a confiabilidade na circulação, identificação e rastreabilidade do dinheiro impresso.
( ) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um banco comercial que efetua empréstimos a países em desenvolvimento financiando projetos de infraestrutura e estreitando as relações com o Brasil.
( ) O Conselho Monetário Nacional tem como principal responsabilidade a formulação da política monetária e de crédito do sistema financeiro brasileiro.

As afirmações são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (●) V – F – V.
- ( ) V – V – F.
- ( ) F – V – F.
- ( ) F – V – V.
- ( ) V – V – V.

29 Em 2016, durante as manifestações do *impeachment* de Dilma Rousseff, um muro de metal dividiu ao meio a Esplanada dos Ministérios, de modo a evitar o confronto entre manifestantes pró e contra governo. O muro em frente ao Congresso Nacional simbolizou a escalada das tensões e, também, a divisão ideológica do país.



Fonte: g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2018/08/13/

Em 2020, o país continua polarizado e a mídia reporta sérios embates entre apoiadores e opositores à condução política do Governo Bolsonaro. A respeito da tendência de polarização sistêmica no cenário político brasileiro, analise as afirmações a seguir.

I A direita associa-se à elite e à "velha política" e prospera junto aos setores políticos institucionalizados, graças à articulação direta entre Estado e sociedade e ao apoio do pentecostalismo.
II O fortalecimento público da direita mais radical levou a esquerda a mudar a sua pauta, passando da defesa pela democracia direta e participativa à defesa das instituições e do Estado de Direito.
III As forças políticas transformadoras, os movimentos sociais, as resistências territoriais e as formas de organização comunitária que lutam por bens comuns não se encaixam no cenário polarizado e perdem poder e influência.

Está correto o que se afirma em

- ( ) II, apenas.
- ( ) I e II, apenas.
- ( ) I e III, apenas.
- (●) II e III, apenas.
- ( ) I, II e III.

30 Observe a foto e o quadro a seguir. Apesar de terem sido produzidos em espaços-tempos diversos, respectivamente, durante a pandemia de Covid-19 em São Paulo e durante a Grande Depressão em Nova York, possuem algumas afinidades.



Victor Moriyama, *Edifício Copan*, foto da campanha global 100 fotografias per Bergamo, São Paulo, 2020.



Edward Hopper, *Night Windows*, pintura a óleo, 1928, MoMA Collection.

A respeito das obras de arte selecionadas, analise as afirmações a seguir.

I Em ambas, o uso intencional da luz e das cores permite direcionar o olhar do espectador para a interioridade de figuras humanas que se encontram isoladas em apartamentos iluminados no escuro da noite.

II A experiência da modernidade pode incentivar a representação eufórica de progresso, mas também o seu oposto, como nessas obras, em que a iconografia do isolamento tematiza a experiência da solidão urbana, enquanto dado quotidiano.

III Os personagens retratados nas duas obras são anônimos, no ato de realizar tarefas comuns, como se vestir ou observar o mundo pela janela, e comunicam ao espectador um sentimento de desolação.

Está correto o que se afirma em

- ○ I, apenas.
- ○ I e II, apenas.
- ○ I e III, apenas.
- ○ II e III, apenas.
- ● I, II e III.

Fim da Prova de Ciências Humanas.